第 17 章　多元函数积分学的预备知识

1. 已知函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微，$f(0,0)=0$，$f'_x(0,0)=1$，$f'_y(0,0)=-1$，且$\boldsymbol{n}=(-1,1,1)$，则$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x,y,f(x,y))\cdot\boldsymbol{n}}{e^{\sqrt{x^2+y^2}}-1}=$_____.

2. 设有直线$L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$及平面$\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线$L$(　　).

(A)平行于π　　(B)在π上　　(C)垂直于π　　(D)与π斜交

3. 曲面$z=4-x^2-y^2$在点$P(1,1,2)$处的切平面方程为_____.

4. 过点$(1,0,1)$与点$(0,1,1)$且与曲面$z=1+x^2+y^2$相切的平面为_____.

5. 已知曲面$z=f(x,y)$由方程$z-x\ln(1+z^2)+e^y=0$所确定，则该曲面在点$(0,0,-1)$处的切平面方程为_____.

6. $z=\ln\left(e^{-y}+\dfrac{y^2}{x}\right)$在点$(1,1)$处沿$\boldsymbol{l}=(1,0)$的方向导数为_____.

7. 求以$M_0(1,1,1)$为顶点，以曲线C(C是平面$z=0$上$y^2=x$被$x=1$截下的有限部分)为准线的锥面方程.

8. 设函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2|y|}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$则$f(x,y)$在点$(0,0)$处沿$\boldsymbol{l}=(1,1)$的方向导数是_____.

9. 函数$f(x,y)=2x^2+y^2$在点$(0,1)$处的最大方向导数为_____.

10. 设$f(x,y,z)=x^2e^{yz^2}$，则$f(x,y,z)$在点$(-1,0,1)$处的方向导数的最小值为_____.

11. 设a，b为实数，函数$z=2+ax^2+by^2$在点$(1,2)$处的方向导数中，沿方向$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$的方向导数最大，最大值为10.求$a$，$b$.

12. 设$g(x,y)$是函数$f(x,y)=x+2y+xy$在点(x,y)处的最大方向导数.

(1)求$g(x,y)$的表达式；

(2)求$g(x,y)$在曲线$C:x^2+y^2=5$上的最大值.

13. 设可微函数$z=z(x,y)$在平面上任一点(x,y)处沿x轴正向$\boldsymbol{i}$与y轴正向$\boldsymbol{j}$的方向导数分别

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

为$\left[e^{-x}-f(x)\right]y$与$f(x)$，其中$f(x)$的一阶导数连续，且$f(0)=1$.

(1)求$z(x,y)$的表达式；

(2)判断$z(x,y)$是否有极值，若有，求之，若无，说明理由.

14. 设$\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}-y\cos z\boldsymbol{j}+z\sin x\boldsymbol{k}$，则$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}\big|_{(1,1,0)}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888